



Projektmanagement



Projektplanung

- Planung des Arbeitsaufwandes
- Identifizierung der Arbeitspakete
- Arbeitspakete
- Projektstrukturplan
- Bottom-Up
- Top-Down
- Magisches Dreieck

Identifizierung der Arbeitspakete

- Alle erforderlichen Aktivitäten werden gesammelt
- Arbeitspakete sind die kleinste Einheit der Projektplanung

DIN 69 901:

- „Teil des Projektes, der im Projektstrukturplan nicht weiter aufgegliedert ist und auf einer beliebigen Gliederungsebene liegen kann.“

Regeln für Arbeitspakete

- Es gilt ein Regelkatalog:
- Für jedes Arbeitspaket wird eine ausführliche Arbeitspaketbeschreibung erstellt
- Für jedes Arbeitspaket gibt es einen Verantwortlichen
- Jedes Arbeitspaket ist
 - - in sich abgeschlossen,
 - - in sich steuer- und kontrollierbar
 - - in Art und Umfang übersichtlich (nicht zu groß und nicht zu klein)
- Das Ergebnis des Arbeitspakets ist präzise beschrieben und von den Ergebnissen anderer Arbeitspakete klar abgrenzbar
- Jede Tätigkeit im Projekt kann genau einem Arbeitspaket zugeordnet werden
- Extern vergeben Aufgaben sind als Arbeitspakete zu definieren
- Jedes Arbeitspaket erhält eine aussagefähige Arbeitspaketbeschreibung

Identifizierung der Arbeitspakete

Arbeitspakete sind Grundlage von:

- Einer systematischen und überschaubaren Gliederung des gesamten Projektes
- Der Ermittlung von logischen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Arbeitspaketen sowie der Zuordnung einer Laufzeit und eines Abschlusstermins
- Der Zuordnung erforderlicher personeller und sachlicher Ressourcen
- Der Ermittlung der Projektkosten

Projektnummer: 123	Projektname: PortSec	Projektleiter: Mustermann
AP-Nr: 4.1.1	AP-Name: Thin-Client aufrüsten (Anzahl = 25 Stück)	AP-Verantwortlicher: Müller
Kostenträgernummer: 37/0058		Dauer: 4 Tage
Aktivitäten: • Hardware bei HP Computers bestellen 25 * 4 GB Speicherbausteine (25 * 150€) • Software bei Microsoft bestellen: 25 Lizenzen von Windows 10 Embedded (25 * 250€) • 25 Thin-Clients mit neuem Speicher bestücken • System-Image mit Windows 10 Embedded erstellen • 25 Thin-Clients mit neuem System-Image bespielen		
Ziele/Ergebnisse: Alle 25 Thin-Clients laufen mit Windows 10 Embedded, damit neuste Netzwerkprotokolle unterstützt werden		
Startvoraussetzungen für das AP: Freigabe für die geplante Arbeit zum Aufrüsten und Installieren der Thin-Clients		
Projektleiter	Unterschrift:	Mustermann
AP-Verantwortlicher	Unterschrift:	Müller

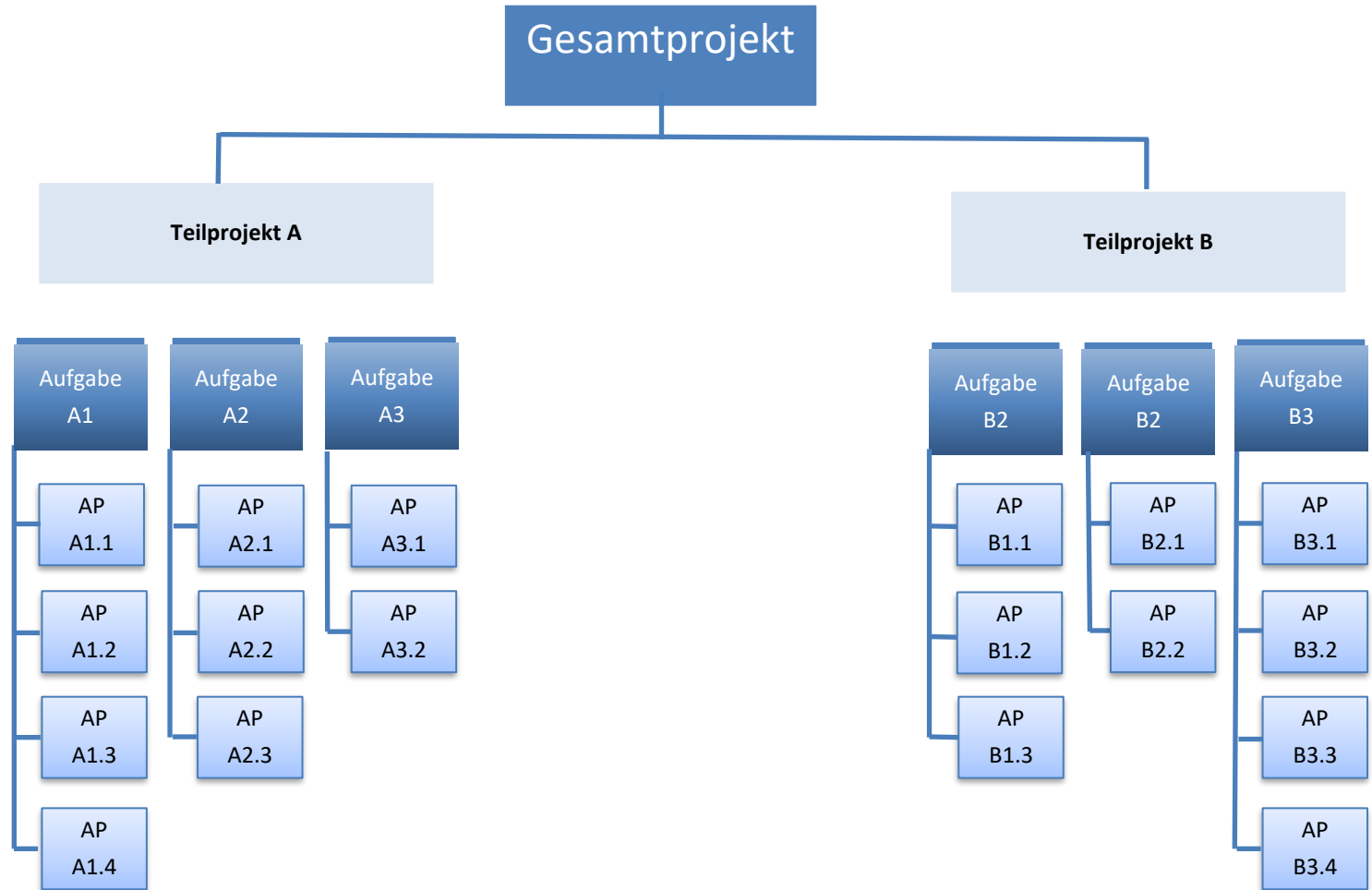
Projektstrukturplan (PSP)

- Als Baumdiagramm dargestellt
- Hat Aufgabe die komplexen Projektstrukturen übersichtlich darzustellen
- Alle Arbeitspakete lassen sich so erfassen
- Oberste Ebene - ist der Projektname
- Zweite Ebene - stehen die Oberbegriffe
- Dritte Ebene – hier stehen die Aufgaben
- Vierte Ebene - die Arbeitspakete, die zugeordnet wurden

- Es sind auch drei Ebenen möglich oder mehr als vier

Projektstrukturplan

- Aufgliederung der Gesamtaufgabe in Teilprojekte und Arbeitspakete
- ermöglicht genaue Aufwandsschätzung
- Übersicht über Verteilung der Aufgaben
- zentrales Element der Planung



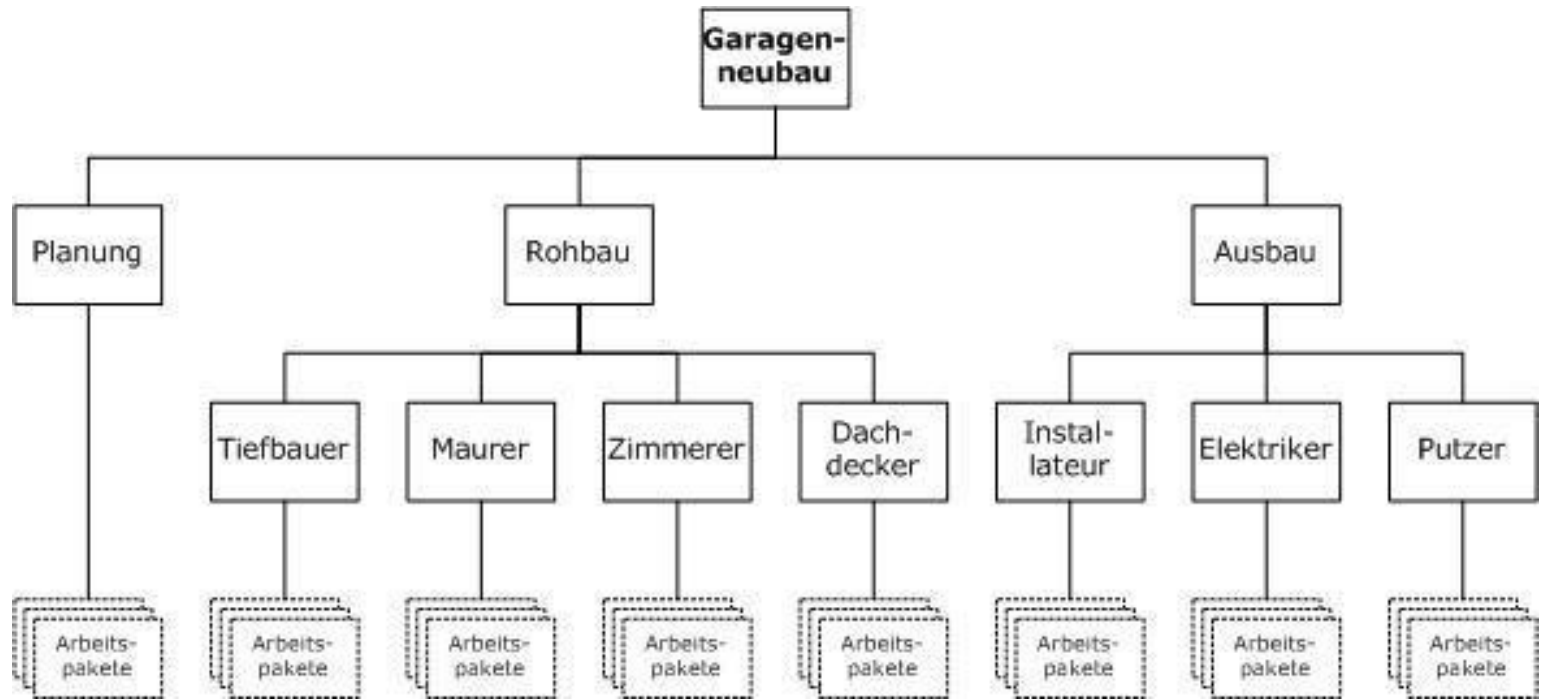
Projektstrukturplan (PSP)

Ebene 0: Projekt

Ebene 1: Teilprojekte/Rubriken

Ebene 2: Teilbereiche/Aufgaben

Ebene 3: Arbeitspakete



Projektstrukturplan - Gliederung

Objektorientierte Gliederung

Produkt / Bereiche im Fokus

Woran muss gearbeitet werden?

Objektorientierter Projektstrukturplan



Funktionsorientierte Gliederung

Tätigkeiten im Fokus

Was ist zu tun?

Funktionsorientierter Projektstrukturplan



Projektstrukturplan - Gliederung

Zeitorientierte/Phasenorientierte Gliederung

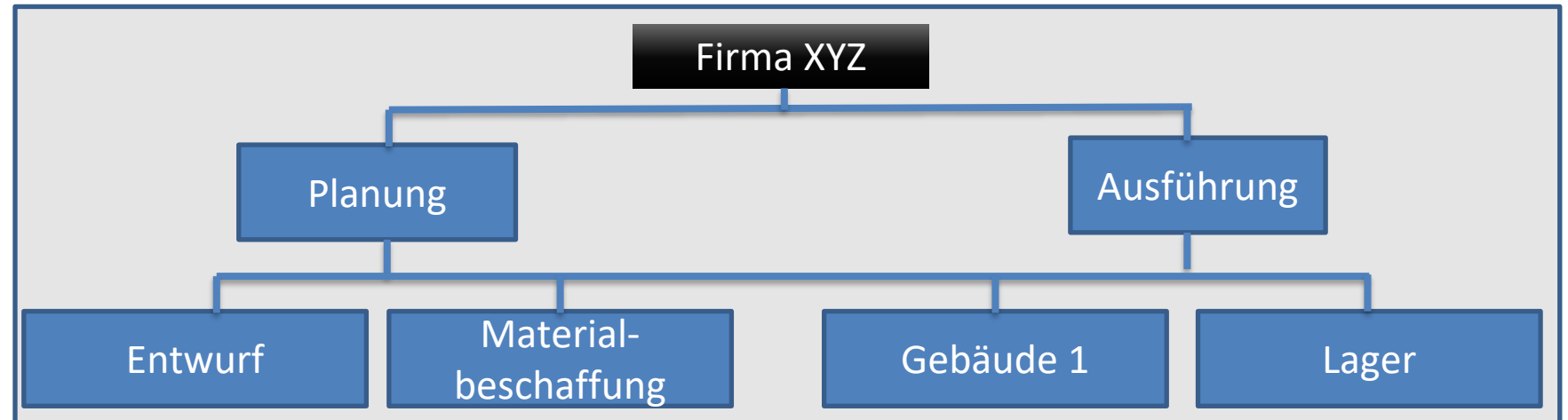
Phasen / Ablauf im Fokus
(Wann ist was zu tun?)

Phasenorientierter Projektstrukturplan



Gemischtorientierter Projektstrukturplan

Beliebige Mischungen sind möglich

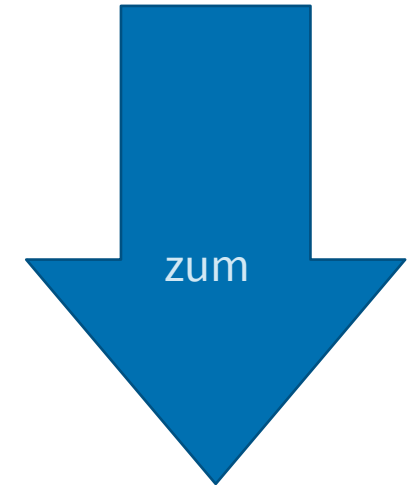


Top-Down-Ansatz (Analyse)

Top – Down

- Vom Abstrakten (Projektziel)
- Zum Konkreten (Arbeitspaket)
- Bevorzugte Methode im Projektmanagement
- Einer groben Beschreibung der Aufgaben folgen immer detaillierter werdende Beschreibungen der Unteraufgaben
- Weniger Aufwand, aber ungenauer

Vom Projektziel



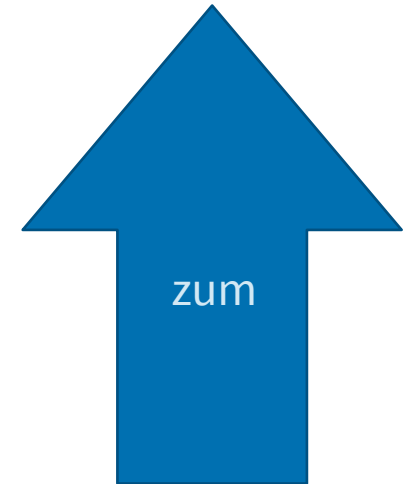
Arbeitspaket

Bottom-Up Ansatz (Synthese)

Bottom-Up

- Vom Konkreten (Arbeitspaket)
- Zum Abstrakten (Projektziel)
- Sinnvoll, wenn Details bekannt sind bevor der Gesamtplan entworfen wird
- Beispiel:
- Vor der Fertigstellung eines Arbeitsplatzrechners ist bereits bekannt, welche Speichermedien verbaut werden
- Wird in der Praxis häufig mit Top-Down kombiniert
- Viel Aufwand, aber auch sehr präzise

Projektziel



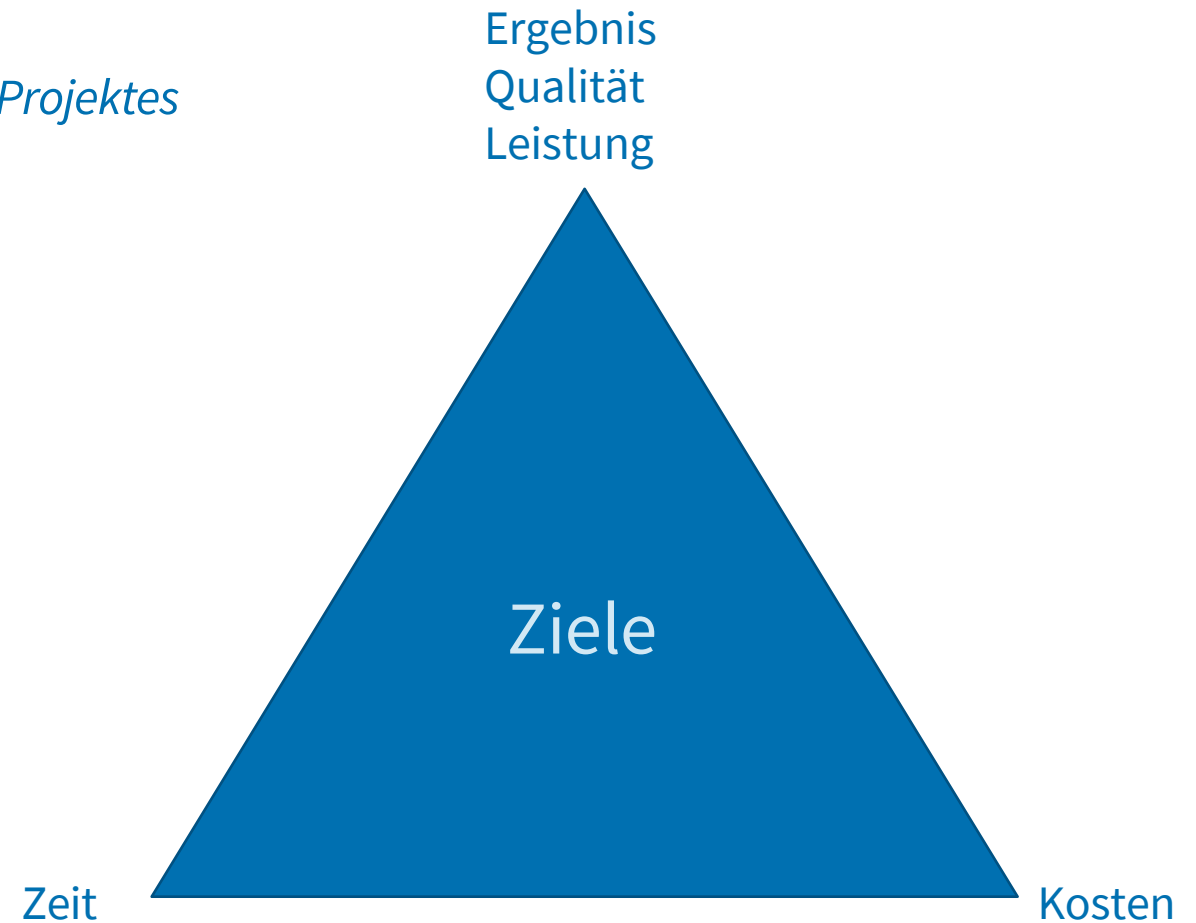
Vom Arbeitspaket

Das Magische Dreieck

Immer wieder benötigt – begleitet uns während des gesamten Projektes

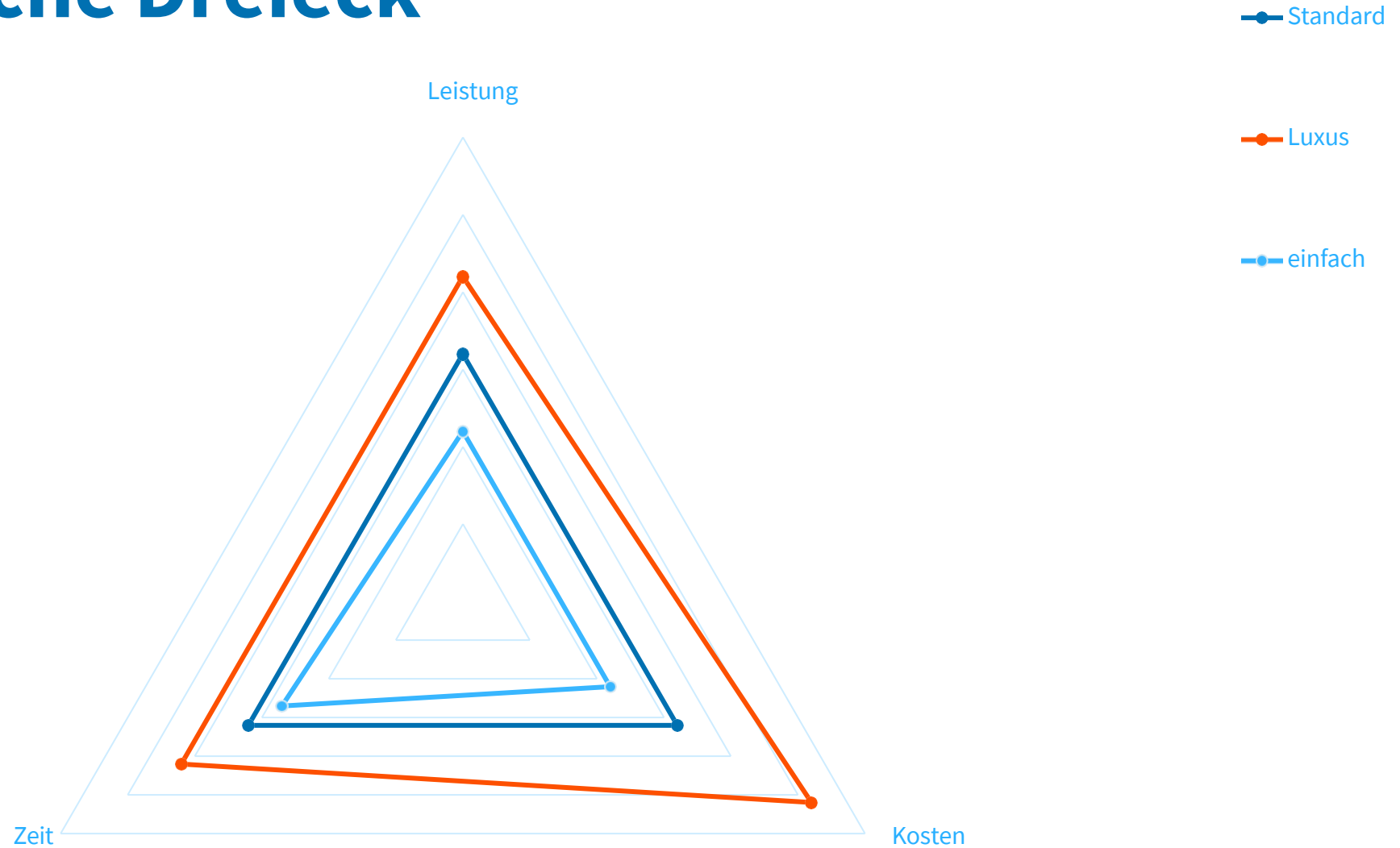
Abhängigkeit der Eckpunkte voneinander:

- wenn sich der Zeitfaktor vergrößert
 - wenn sich der Kostenfaktor verkleinert
 - wenn die Leistung sich ändert
-
- Minimalprinzip
 - Maximalprinzip



Das Magische Dreieck

Beispiele

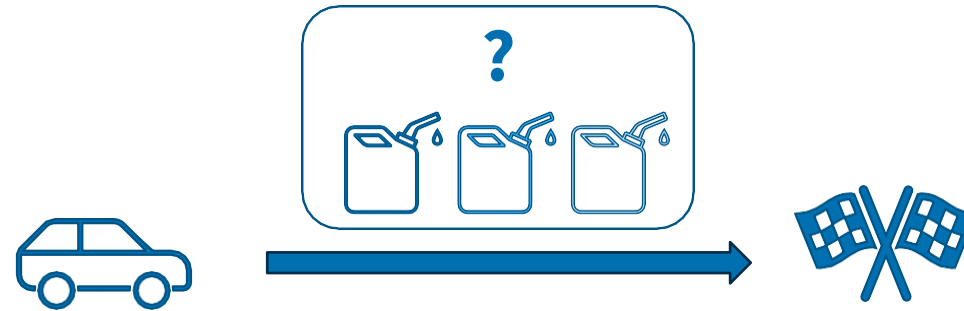


Minimalprinzip

Ziel ist vorgegeben

Minimaler Aufwand

Wieviel Energie benötigen für das Erreichen des gegebenen Ziels ?

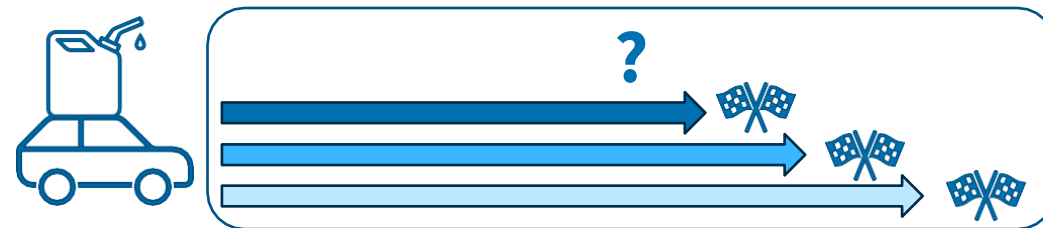


Maximalprinzip

Mittel sind vorgegeben

Maximaler Nutzen

Welches Ziel erreichen wir mit gegebener Energie ?



Meilensteine

DIN 69 900:

- „ein Ereignis besonderer Bedeutung“

Meilensteine sind wichtige Punkte im Projektverlauf, an denen ein bestimmtes Ziel erreicht oder ein bestimmtes Ergebnis erreicht sein soll.

Man kann sie auch als Prüfpunkte oder Messpunkte sehen.

Meilensteine haben keine Zeitdauer.

Projektmanagementsoftware

Die Planung der Arbeitspakete, der Meilensteine und die sich daraus ergebenden Abhängigkeiten sind von zentraler Bedeutung in der Projektplanung.

Ab einer gewissen Komplexität des Projektes wird man sich von einer Projektmanagementsoftware unterstützen lassen.

Diese Software wird bei klassischer Projektorganisation vor allem im Bereich der Terminplanung eingesetzt

- Gantt-Diagramm
- Netzplanerstellung

Bei agilen Projekten bei der Organisation der Aufgaben (Tasks)

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

